

こどもプログラミング教室 アドバンスコース1-1 インベーダーゲーム 補足資料（生徒用）

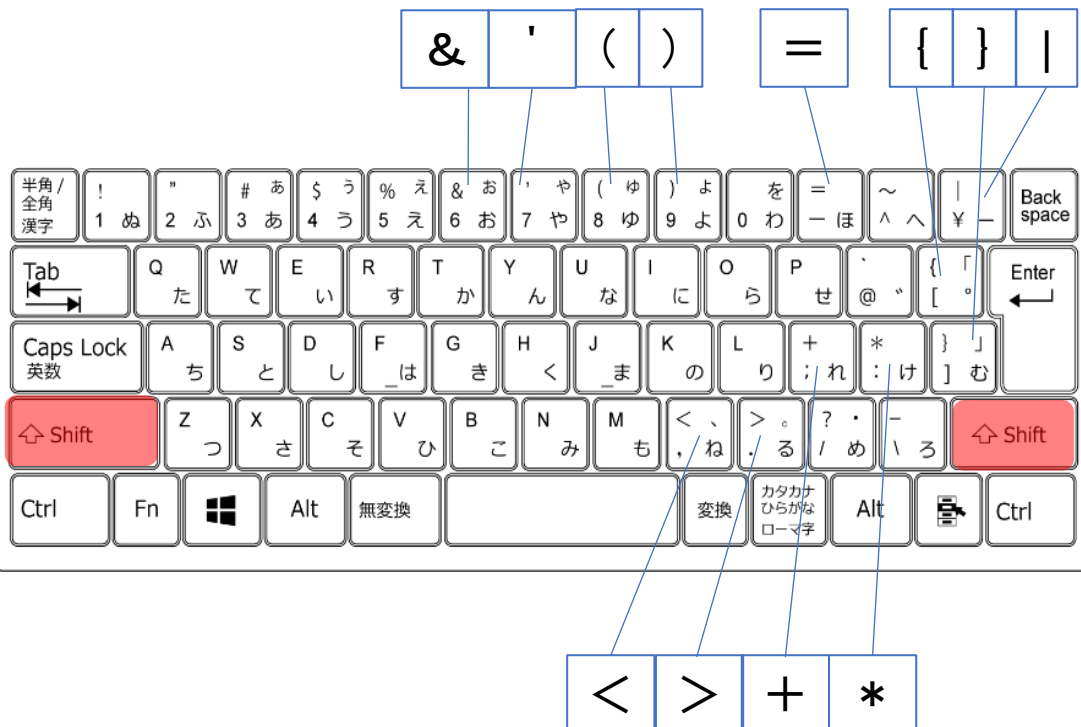
■よく使うキー



HOME: 行の先頭に移動
END: 行の最後に移動

1行
空ける

■よく使うキー（Shiftキーを押しながら）



■大文字←→小文字対応表

大文字	小文字
A	a
B	b
C	c
D	d
E	e
F	f
G	g
H	h
I	i
J	j
K	k
L	l
M	m

大文字	小文字
N	n
O	o
P	p
Q	q
R	r
S	s
T	t
U	u
V	v
W	w
X	x
Y	y
Z	z

【間違えやすい文字】 ※注意しましょう

- ・1(いち)、l(大文字のアイ)、l(小文字のエル)
- ・0(ゼロ)、O(大文字のオー)、o(小文字のオー)
- ・;(セミコロン)、:(コロン)
- ・,(カンマ)、.(ドット)
- ・i(小文字のアイ)、!(エクスクラメーション(ビックリマーク))
- ・9(きゅう)、g(小文字のジー)
- ・2(に)、Z(大文字のゼット)
- ・'(クォーテーション)、`(バッククォーテーション)、
“(ダブルクォーテーション)

■最初のプログラムの書き方

①プログラムファイルを開きます。

```
42 //画面を描く処理↓
43 function draw() {↓
44   ↓
45   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat') ↓
46   ↓
47 }↓
```

※ 一番後ろがクリックしづらい場合は、行の途中をクリックして、→キーで移動しましょう

①空ける前の行の一番後ろをクリック
②「Enter」キーを押す

```
42 //画面を描く処理↓
43 function draw() {↓
44   ↓
45   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46   ↓
47   ↓
48 }↓
```

1行空白が空きます

③「コピペ用ファイル」を開きます(コピペ=コピーペーストです)

④コピーする行の一番前をクリックします

<pre>1 ctx.fillRect()↓ 2 for () {↓ 3 if () {↓ 4 } else if () {↓ 5 } else {↓ 6 ↓</pre>	⑤クリックしたまま マウスを右に動かします ⑥コピーしたい部分が 青くなったら、Ctrlを押しながら Cを押します(コピー)	<pre>1 ctx.fillRect()↓ 2 for () {↓ 3 if () {↓ 4 } else if () {↓ 5 } else {↓ 6 ↓</pre>
---	--	---

※⑤の操作を「ドラッグ」と呼びます

- ⑦プログラムファイルを開きます
- ⑧プログラムを書く行の一番前をクリックします
- ⑨Ctrlを押しながらVを押します(ペースト)

```
42 //画面を描く処理↓
43 function draw() {↓
44   ↓
45   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46   ↓
47   ↓
48 }↓
```

手順⑥でコピーしたものが貼り付けられます(ペースト)

```
42 //画面を描く処理↓
43 function draw() {↓
44   ↓
45   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46   ctx.fillRect( )↓
47   ↓
48 }↓
```

- ⑩かっこの中の数字を書きます

```
42 //画面を描く処理↓
43 function draw() {↓
44   ↓
45   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46   ctx.fillRect(300, 115, 60, 60)↓
47   ↓
48 }↓
```

- ⑪行の先頭をクリックして、空白(スペース)を4つ入れます
行の始まり位置を揃えることで、プログラムを見やすくするためです。

```
42 //画面を描く処理↓
43 function draw() {↓
44   ↓
45   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46   ctx.fillRect(300, 115, 60, 60)↓
47   ↓
48 }↓
```

■for文の追加

①プログラムファイルを開きます。

```
43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
47 |   ↓
48 | }↓
```

- ①空ける前の行の一番後ろをクリック
②「Enter」キーを押す

```
43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   ↓
47 |   ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
48 |   ↓
49 | }↓
```

③空いた行にfor()をコピーしてからペーストします

```
43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   for ( ) {↓
47 |     ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
48 |   }↓
49 | }↓
```

④for()で開いた括弧をとじます

```
43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   for ( ) {↓
47 |     ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
48 |   }↓
49 | }↓
```

⑤とじた括弧の後に1行追加します

```

43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   for ( ) {↓
47 |     ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
48 |   }↓
49 |   ↓
50 | }↓

```

⑥for()の括弧の中を書きます

```

43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   for (let i = 0; i < 2; i++ ) {↓
47 |     ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
48 |   }↓
49 |   ↓
50 | }↓

```

⑦追加した行(3行)の先頭にスペースを入れて、行頭を揃えます

```

43 | function draw() {↓
44 |   ↓
45 |   ctx.fillStyle = ctx.createPattern(tekii, 'repeat')↓
46 |   for (let i = 0; i < 2; i++ ) {↓
47 |     ctx.fillRect(300, 115, 60, 60 )↓
48 |   }↓
49 |   ↓
50 | }↓

```

forやifを追加する時は、{に合わせて行頭を揃えましょう。
そうすることで、どこまでがforやifの範囲かを見やすくなります。

【かっこの種類】

- ・() かっこ → 条件の指定や、機能の呼び出しで使います
- ・{ } 中かっこ → 範囲を指定する場合に使います
- ・[] 大かっこ → リストを指定する場合に使います